

## 实验报告

实验名称 分光计的调节和用衍射光栅测定光的波长

### 一. 实验目的

1. 了解分光计的结构和工作原理。
2. 掌握分光计的调节步骤。
3. 学习用衍射光栅测定光的波长的原理和过程。

### 二. 实验主要原理简述(简明, 不够地方可写到背面)

#### 1. 分光计的结构

- (1) 望远镜
- (2) 平行光管
- (3) 载物台
- (4) 游标刻度盘

#### 2. 分光计的调节

基本要求: 望远镜聚焦于无穷远, 平行光管产生平行光, 且二者的光轴都垂直于仪器的转轴。

##### (1) 调节望远镜

- ① 使望远镜聚焦于无穷远。
- ② 使望远镜的光轴垂直于仪器转轴。

大学物理实验中心  
应用物理专业国家级实验教学示范中心

---

(2) 调节平行光管

- ① 调节平行光管使其产生平行光。
- ② 使平行光管光轴与仪器转轴垂直。

3. 衍射光栅的工作原理

$$d \sin \varphi_k = k \cdot \lambda, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

如果已知光栅常量  $d$ ，用分光计测出  $k$  级衍射对应的衍射角  $\varphi_k$ ，则单色光的波长  $\lambda$  即可算出。

### 三. 实验主要步骤

1. 调节分光计, 使其达到测量状态。
2. 调节光栅, 使其达到测量状态。
3. 测量钠黄光各级光谱线的衍射角  $\varphi_k$ , 并计算相应的光波波长。
4. 测量结果与误差计算。

### 四. 实验现象简述

1. 调节分光计时会看到绿色十字像。通过渐近法调节完毕后, 旋转载物台会看到绿十字像始终在P线上并水平移动。
2. 观察衍射光谱时, 光强随衍射光斑级数的增大而减小。
3. 白光的衍射光斑由中心向两边是由紫色过渡到红色的。

### 五. 实验数据整理及处理

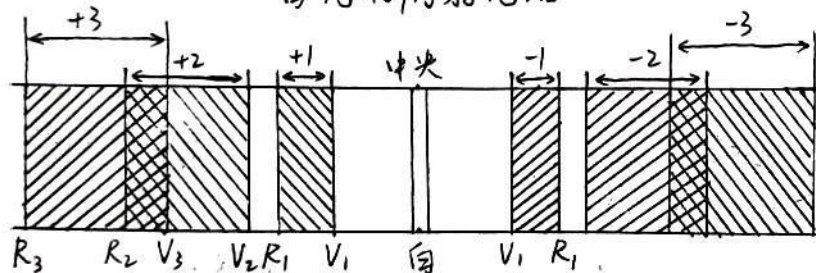
测定钠黄光的波长

$d = \frac{1}{300} \text{ mm}$

| $k$ | $\theta_k \pm 35''$ |        | $\varphi_k \pm 25''$ |        | $\overline{\varphi_k} \pm 18''$ | $\lambda_k / \text{nm}$ |
|-----|---------------------|--------|----------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|
|     | I                   | II     | I                    | II     |                                 |                         |
| -1  | 258°55'             | 78°56' | 10°12'30"            | 10°9'  | 10°10'45"                       | 589.1 $\pm 0.3$         |
| +1  | 238°32'             | 58°38' |                      |        |                                 |                         |
| -2  | 269°17'             | 89°17' | 20°46'30"            | 20°44' | 20°45'15"                       | 590.6 $\pm 0.1$         |
| +2  | 227°44'             | 47°49' |                      |        |                                 |                         |
| -3  | 280°5'              | 100°5' | 32°3'                | 32°3'  | 32°3'                           | 589.6 $\pm 0.1$         |
| +3  | 215°59'             | 35°59' |                      |        |                                 |                         |

$$\overline{\lambda} = \frac{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3}{3} = 589.8 \text{ nm}$$

白光的衍射光谱



$\theta_k: \Delta_{B1} = \Delta_1 = \frac{1'}{\sqrt{3}} = 35''$       度分秒怎样保留有限位数 (2)

$\varphi_k: \Delta_2 = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot (35'')^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot (35'')^2} = 25''$

$\overline{\varphi_k}: \Delta_3 = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot (25'')^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot (25'')^2} = 18''$

$\lambda_k: \Delta_4 = \sqrt{\left(\frac{\partial \lambda}{\partial \varphi_k} \sin \overline{\varphi_k}\right)^2 \cdot (\Delta_3)^2} = 0.3 \text{ nm}$

$k = \pm 2$  时,  $\Delta_5 = 0.1 \text{ nm}$

$k = \pm 3$  时,  $\Delta_6 = 0.1 \text{ nm}$

$\overline{\lambda}: \Delta_7 = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 \times (0.3)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times (0.1)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times (0.1)^2} = 0.1 \text{ nm}$

$\therefore \begin{cases} \overline{\lambda} = 589.8 \pm 0.1 \text{ nm} & (P=68.3\%) \\ E = 0.01\% \end{cases}$

$\lambda_0 = 589.3 \text{ nm}$

$E = \frac{|\overline{\lambda} - \lambda_0|}{\lambda_0} \times 100\% = ?$

## 六. 实验结论

1. 测得的钠黄光的波长  $\lambda = 589.8 \text{ nm}$ .
2. 白光的衍射光谱中各光斑颜色变化均为中央紫, 两侧红。

## 七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

1. 物理实验的测量务必精确, 要学会分析产生干扰的原因并掌握相应的消除方法, 以此来降低实验误差,
2. 光缝的大小要适当; 太大则降低测量精度, 太小则观察不到较高级数的光斑。

Q1.3?



实验现象观察与原始数据记录  
测定钠黄光的波长

| $k$ | $\theta_k$ |    | $\varphi_k$ |    | $\bar{\varphi}_k$ | $\lambda_k$ |
|-----|------------|----|-------------|----|-------------------|-------------|
|     | I          | II | I           | II |                   |             |
| -1  |            |    |             |    |                   |             |
| +1  |            |    |             |    |                   |             |
| -2  |            |    |             |    |                   |             |
| +2  |            |    |             |    |                   |             |
| -3  |            |    |             |    |                   |             |
| +3  |            |    |             |    |                   |             |